# 1. Identità

| | |
|---|---|
| Documento | STAR-PKG-STAR-LINEFIT-IT · v2.1 · 2026-11-01 |
| Pacchetto | star-linefit |
| Versione | 0.1.0 |
| Capacità | star.statistics.line-fit |
| Maturità | RELEASED |
| Python | ⩾3.9 |
| Commit del sorgente | 94fcf7c |
| Sorgente | https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_linefit |

# 2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

# 3. Che cosa richiede per funzionare

Nulla oltre la libreria standard di Python: funziona offline.

# 4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())" star_linefit-0.1.0-py3-none-any.whl
```

| FILE | SHA-256 |
| --- | --- |
| star_linefit-0.1.0-py3-none-any.whl | c2e1b0a57204861321013a98fb658a1c3be32ca182e19b105470fbc4b0e1d310 |
| star_linefit.py | 74f3ffaddda01a38aec122396ea21385fdba4e451abb7a51e9a27d7df6da6533 |
| star_linefit-0.1.0-source.zip | 8ffc7ee59f01dbf845eb6e92b613c6f01685ba3fe2fb2772b6d1bb83e38267cc |

# 5. Che cosa fa, e i suoi limiti

Retta dei minimi quadrati, errori standard di pendenza e intercetta, deviazione standard dei residui e correlazione di Pearson calcolati esattamente in aritmetica razionale e arrotondati una sola volta; su 500 insiemi di dati tutti e sei i risultati sono identici al valore razionale esatto di SymPy; riproduce i cinque valori certificati dell'insieme NIST Norris entro 1e-13 relativo.

Una retta dei minimi quadrati ordinari con errori solo in y, pesi uguali e nessun vincolo sull'intercetta: niente adattamento pesato, niente errori in x, niente adattamento polinomiale o robusto, niente intervalli di confidenza o test. Gli errori standard presuppongono residui indipendenti di uguale varianza, che questo modulo non può controllare. «Esatto» si riferisce ai float forniti. L'aritmetica esatta è più lenta della virgola mobile: serve per risultati che non devono dipendere dall'arrotondamento, non per grandi array.

- `fit(xs, ys)` restituisce (pendenza, intercetta) della retta che minimizza la somma dei quadrati dei residui verticali; `fit_errors` restituisce i loro errori standard e la deviazione standard dei residui (n - 2 gradi di libertà); `correlation` restituisce la r di Pearson.
- Ogni risultato è il float più vicino al valore esatto della sua formula applicata ai numeri dati, radici quadrate incluse; non dipende dall'ordine dei punti, e r vale esattamente ±1 solo per punti esattamente su una retta.
- Misurato su 500 insiemi di dati da 3 a 40 punti: tutti e sei i risultati identici al valore razionale esatto (SymPy) arrotondato una volta. SciPy, NumPy e `statistics` di CPython concordano entro 1e-7 della scala naturale sulla metà del corpus con x entro ±10; sulla metà con x tra circa 1e6 e 1e9 il loro arrotondamento arriva a 4e-7. L'insieme di riferimento NIST Norris è riprodotto entro 1e-13 relativo sui suoi cinque valori certificati.
- Ogni funzione restituisce float o solleva `ValueError`: dati che non sono liste o tuple di 2-100000 numeri finiti entro 1e100, lunghezze diverse, tutte le x uguali, tutte le y uguali (correlazione), meno di 3 punti (errori), un risultato troppo grande per un float.

# 6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

# 7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_linefit_0_1_0,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-linefit}: Retta dei minimi quadrati e correlazione, arrotondate
correttamente},
  version = {0.1.0},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_linefit/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit 94fcf7c}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

# 8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze